

CK工程 · 地盤管理系統

CK工程

取代地盤嘅 WhatsApp + 紙簿 + Excel

- ◆ 香港總承建商嘅地盤管理系統
- ◆ 判頭、管工、判頭工人、PM、老總、安全主任 —— 同一個 app 協作
- ◆ iOS App Store 已上架 · Android 測試中 · 全程 zh-HK
- ◆ 每一個指令、許可證、圖則、進度、問題都記低，唔再散落 WhatsApp 同記性

過場

今日地盤嘅現實

資料散晒，出 dispute 嗰陣靠記性

由痛點講起 —— 你哋每日都遇到緊

功能

WhatsApp + 紙簿 + Excel 嘅三宗罪

資料散、無記錄、爭拗冇得對數

- ◆ WhatsApp：200 條未讀，問題沉晒底，搵唔返上個月邊個簽嘅動火證
- ◆ 紙簿：落雨整濕、塵蓋住、收唔到 office，出 dispute 搵唔返
- ◆ Excel：PM 用緊 v3 final FINAL，管工用緊 v1，冇人知邊個啱
- ◆ 口頭指示冇白紙黑字 —— 判頭話『佢叫我做嘅』，但邊個證明到？
- ◆ 圖則版本亂 —— 『邊張先係最新？』成日撞錯舊圖

數據

散亂嘅代價

每個鐘 PM 唔知地盤點，就係 dispute 嘅土壤

HK\$50K —— 平均一單 dispute settlement (行業估算)

2 小時 —— PM 每日花嚟追管工 daily report

45% —— 工地問題升級之後先發現

結論：唔係冇做嘢，係冇記低 + 冇即時睇到

過場

我哋嘅解法

一個系統，完整審計軌跡

唔做你做開嘅 QS —— 做你而家用 WhatsApp 做嘅嘢

功能

一個系統，三件事永遠成立

共享、自動、留底

- ◆ 共享：判頭工人開嘅單,連業主、其他判頭、PM 都即刻見到 —— 一份共同記錄
- ◆ 自動：前線只郁最底層,上層百分比、狀態、升級鏈、總額全部系統計,唔使人手通知
- ◆ 留底：每個指令、許可證、圖則、進度、簽核都帶時間戳同簽名,刪唔到、改唔走
- ◆ 權限即真相：AI 同每個畫面都用你嘅身份(RLS),睇唔到嘅嘢真係攞唔到,唔係前端 hide
- ◆ 出 dispute 嗰陣,你唔需要靠記性 —— 拎條 audit trail 出嚟就得

數據

我哋用 4 個真實項目試過

唔係 demo data —— 模擬咗 4 種地盤,全部跑齊 13 個模組

大地盤住宅發展 —— 50 個進度項目,大項/中項/細項三層全鋪

室內裝修工程 —— 33 個進度項目

渠務 / 地下管線 —— 25 個進度項目

屋宇維修保養 —— 26 個進度項目

合共 134 個進度項目,證明撐得住真實規模同唔同工程類型

過場

核心功能逐個睇

由前線做嘢,到管理層睇盤

13 個模組,以下揀重點講

功能

進度追蹤——大項/中項/細項 + 計劃進度

唯一關唔到嘅核心模組

- ◆ 三層拆解工程,監督層搭骨架,前線只郁最底層細項
- ◆ 自動加總:前線剔細項,上層大項百分比即刻自動跟住變,PM 同老總睇自己部機即見
- ◆ 落後/超前唔使人手填——你只填日期,系統按今日嘅工期之間嘅位置線性計(15 日工期到第 3 日 = 應做 20%),相差超過 5% 先標紅落後
- ◆ 每次更新留低歷史(誰/何時/數值/備註)做存證,正正係追數同打官司對數用
- ◆ 判頭工人預設一片空白係正常——要監督層嘅工序上委派佢先見到嗰幾條,避免亂

功能

問題 —— 報告 + 升級鏈 + 解決/重開

問題唔會再沉底,一層一層有人接

- ◆ 任何已加入成員影相開單,系統按開單者角色自動定第一個處理人(工人開單→判頭處理)
- ◆ 自動路由:唔使揀交俾邊個,系統按你角色就交上一層 —— 少咗 WhatsApp 度問『搵邊個跟』
- ◆ 升級鏈:工人→判頭→總承建商→PM(終點),清晰責任終局,唔會無限上呈
- ◆ 全工地共享:工人開嘅單,業主、其他判頭、PM 即刻見到 —— 共同記錄,避免各自講各自
- ◆ 開單嗰刻角色記低做快照,就算之後轉職,舊單升級路線唔變;任何成員發現未搞掂可重開,記錄全保留

功能

工地指令 SI —— 口頭指示變鐵證

有版本、有審批鏈、鎖定後改唔到

- ◆ 把口頭工地指示變成正式記錄:系統自動派 SI-001 編號,建立草稿→填內容做版本快照
- ◆ 揸『提交』,簽核鏈定格(預設總承建商→PM),狀態轉審批中,推送第一關
- ◆ 簽核人逐關批准/連修訂批准/退回修訂/拒絕 —— 連簽咗邊個、幾時簽都記低
- ◆ 版本不可改 + 審批記錄只可加唔可改,批錯都刪唔到 —— 打官司同對數用
- ◆ 簽核鏈喺提交一刻凍結,之後改鏈唔影響已提交 SI;最後一關批准自動鎖定,鎖定後只可加『抗議』備註

功能

變更指令 VO —— 涉及錢嘅變更

系統幫你計到一蚊都唔差(HKD)

- ◆ 就工程範圍或合約金額嘅有價變更,逐項列出加項/扣項估價,系統派 VO-001 編號
- ◆ 可引用一張已鎖定 SI 或獨立建立(圖則修訂、口頭指示後補都得),一張 SI 亦可開多張 VO
- ◆ 金額由系統『數量 × 單價』話事,手填總額一律被覆蓋 —— 防止填錯或偷改數
- ◆ 審批鏈多一關業主終批(總承建商→PM→業主)—— 錢嘅嘢一定要業主拍板
- ◆ 全工地透明:金額同批核軌跡公開可審計,連判頭、工人、業主都睇到批到邊一關

功能

工作許可證 PTW —— 動火/高空/吊運 + QR 核實

法定許可由紙本電子化

- ◆ 高風險工序開工前嘅電子許可證:建立→提交簽核→安全主任/總承建商簽署→生效出 QR 碼→簽名完工關閉
- ◆ QR 碼現場核實係殺手鐮:工人掃一掃即刻知張證真定假、過唔過期,每次掃描記低做審計
- ◆ 動火嘅 30 分鐘火警監察強制執行 —— 未夠 30 分鐘關唔到,杜絕走捷徑
- ◆ 安全主任係關鍵簽核關,連管理員都唔可以一鍵代批跳過 —— 刻意保留安全把關
- ◆ 示範陷阱:PTW 同 SI/VO 唔同,預設有鏈,要先喺簽核流程設定設好(建議安全主任→總承建商)至提交得到

功能

天氣記錄 / 極端天氣 EOT —— 工期延誤索償

打風落雨停工 = 實際合約錢

- ◆ 三層分清:頁頂實時天文台停工橫額(安全提示,全程開)、全港天氣事件(HKO 公開記錄)、本工地 EOT 申索(你填嘅索償)
- ◆ 天氣事件每約 30 分鐘由 HKO 公開數據自動入(八號風球、黑雨、24 小時雨量超 20mm),唔使人手抄
- ◆ 就惡劣天氣日揸『記錄此日』,填觸發原因/關鍵路徑/可施工/善後日數/申請 EOT 日數
- ◆ 政府 GCC(酌情)同私人合約(客觀觸發)標準唔同,表內有關鍵路徑/可施工欄貼合實務
- ◆ 揸『匯出』出申索 CSV 交工程師/業主審 —— 把 EOT 索償系統化

功能

文件 / 圖則版本管理

邊張先係最新? 一勞永逸

- ◆ 圖則 PDF/相片掛喺最底層細項工序上,同進度樹聯動 —— 邊個工序用邊張圖一目了然
- ◆ 揸『上傳新版本』:一個動作完成新版設現行 + 舊版自動轉『已取代』
- ◆ 舊版唔會消失只係標已取代,圖則係不可刪嘅證據 —— 用錯舊圖嘅爭議都查得返
- ◆ 檔案放私有儲存,經臨時連結開啟,非本項目人攞唔到連結 —— 安全
- ◆ 文件登記冊另有 /reviews 跨項目睇待我審批嘅文件

功能

物料申請 / 到貨

替代 WhatsApp 度問『啲料到咗未?』

- ◆ 判頭或總承建商落單填名、單位、需求量、預計到貨,可剔急件、可連結進度項目
- ◆ 全項目成員睇清單,可按 全部/已申請/部分/已齊/逾期 篩選
- ◆ 狀態係自動計:你只係一次次入貨累加,唔可以亂揀『已齊料』,杜絕填假
- ◆ 逾期紅標即時計(已申請 + 過咗預計到貨),逼住跟進;到貨日自動上行事曆
- ◆ 權限清晰:判頭改唔到人哋開嘅料,只可改自己嗰張(除非係物料主管)

功能

統一行事曆 + 每日工地日誌

到貨、完工、會議 + 逐日記錄,一個地方睇晒

- ◆ 行事曆自動 merge 三來源:物料到貨(藍)、進度計劃完工(綠)、手動會議/驗收/里程碑(紫),唔使重複輸入
- ◆ 進度事件用『計劃完工日』排,代表預計死線,管理層提早睇到
- ◆ 每日日誌:管工或工程師逐日記天氣、做咗嘅進度項目、工地事項,每人每日一份,全項目可見
- ◆ 尋日日誌過咗就永久鎖死,唔可以倒填 —— 保證係當日真實記錄,做 EOT/索償嘅 contemporaneous 證據
- ◆ 權限陷阱:老總/工地主任、判頭、工人都唔可以寫日誌,要總承建商管工或工程師代填(介面有黃色提示)

功能

機械 / 表格 —— 法定週期檢查 + QR

吊船、起重機械嘅法定檢查電子化

- ◆ 管理工地機械(棚架、挖掘、起重機械、吊船)登記冊,系統派 EQ-001 編號
- ◆ 合資格人士簽法定週期檢查表:逐項剔 checklist、揀結果、簽名板簽名,系統按範本週期計『有效至』,出 A4 法定樣式 PDF
- ◆ 簽署按『資格證』把關唔係按管理權:有資格證嘅工人簽得到,冇資格證嘅 PM 簽唔到(掣灰色講明原因)—— 合規
- ◆ QR 核實唔受模組開關影響(實體貼紙照用),工人掃 QR 即知部機過唔過期、未簽/到期會出『去簽署』
- ◆ 『不合格』即時令張表停用並通知安全主任同 PM —— 安全閉環

功能

聯絡人 + 儀表板 + 報告匯出

電話簿、跨項目總覽、一鍵出報告

- ◆ 聯絡人:每個項目嘅行頭電話簿(電工/水喉/紮鐵/棚架),揸一下即刻打,逐個項目獨立唔撈亂
- ◆ 儀表板:管理員/PM 一頁睇晒多個工地總覽 —— 工地總數、進度正常/落後、處理中問題 + 跨項目最近動態
- ◆ 報告匯出:業主版一頁紙(對外 10 秒睇明)/內部版詳細(追數)/例外版(只睇紅嘅延誤落後)
- ◆ 報告自動算『本期 +X%』同白話總結句 —— 唔使人手寫進度報告,原生 App 直接彈分享去 WhatsApp
- ◆ 權限細節:工人/業主都揸到匯出,但份報告只含佢權限內嘅行,睇唔到嘅唔出現 —— 唔會洩漏

功能

帳號、加入工地、項目管理 —— 系統嘅地基

手機號登入 → 申請加入 → 多層審核 → 管理員開盤

- ◆ 登入:8 位香港手機號 + 密碼,唔使電郵(背後 synthetic email 行 Supabase Auth,用戶完全唔覺)
- ◆ 登入錯誤永遠只寫『手機號或密碼錯誤』—— 防止陌生人試出邊個號已註冊(防用戶枚舉)
- ◆ 開帳號 ≠ 入到工地:要申請加入 + 俾人批先解鎖內容
- ◆ 三層審批貼合判頭制:PM 批本工地成員、判頭批自己手下工人、管理員兜底
- ◆ 管理員總控台:開盤、分區、指派 PM、設 SI/VO/PTW 簽核鏈、逐個項目開關 13 模組(進度永遠開)

過場

近期重大升級

由記錄系統,進化成識諗嘅地盤夥伴

AI、天氣、模組、簽名、可靠性 —— 五條線一齊推

功能

AI 站長 + 記憶圖譜 —— 最大 wow factor

用粵語問,即刻答(LIVE 行緊 moonshotai/kimi-k2)

- ◆ 每個工地一個 AI 助手:問『邊啲工序落後?』『今日有咩物料到?』,AI 串流回覆
- ◆ 安全設計核心:AI 用你嘅身份(RLS),睇唔到你本身睇唔到嘅嘢 —— 判頭問都只見自己個份,唔會洩漏
- ◆ 叫 AI 改動(落單/收貨/開問題/改進度/審批)會先彈確認卡(摘要 + 風險 + 要改內容),揸『確認』先做 —— 人手最後把關
- ◆ 記憶圖譜:AI 用 recall_memory 翻查工地歷史筆記,跨對話記得,唔係次次由零開始
- ◆ 判頭叫 AI 批文件會被拒(冇權連工具都唔開)—— 權限同手動操作完全一致;成本封頂,超日預算第二日重設

功能

天氣、模組、簽名 + 多項可靠性修復

貼合香港實務嘅四條升級線

- ◆ 實時天氣 + EOT:頁頂實時天文台停工橫額(全程開)+ 把惡劣天氣日轉成工期延誤索償依據
- ◆ 模組系統:逐個項目開關 13 個模組(進度核心永遠開),背後 RLS 令關咗嘅模組成員擺到零行
- ◆ 簽名證本人:簽 PTW/法定表格可加二步驗證 + 簽名前確認身份,出『簽核證明 PDF』(誰/職位/憑證/何時簽 + 防竄改雜湊鏈)做非抵賴證據
- ◆ 誠實講現狀:簽名前確認身份(sign_reauth_enforced)預設關,目前簽署無感;但簽核證明 PDF 已經用得
- ◆ 多項 ripple 修復:逐個 RLS / workflow 邊界經模擬驗證,確保權限收緊冇副作用

模擬結果 —— 唔係空講,係跑過

4 個真實項目 / 134 個進度項目 / 全部 13 模組已驗證

4 個真實項目:大地盤(50)、裝修(33)、渠務(25)、維修(26)—— 唔同類型、唔同規模都頂得順

134 個進度項目鋪滿三層結構,每個項目有跨 13 模組嘅完整 baseline

全部 13 個模組逐個跑過 —— 進度、問題、SI、VO、PTW、天氣、文件、物料、聯絡人、行事曆、日誌、機械、AI 站長

成功同拒絕兩個方向都試:有權嘅做到、冇權嘅被擋,RLS 邊界用真實角色驗證

離線唯讀快取 + 推送限額(每日 3 條防滋擾)亦經模擬確認運作

功能

路線圖

落一步:iOS / Android 重建

- ◆ iOS:已上架 App Store,持續更新,帳號刪除合規已過審
- ◆ Android:已喺 BlueStacks 驗證,Google Play 開發者身份審批中
- ◆ 下一個 milestone:iOS / Android 原生外殼重建,優化原生體驗同推送可靠性
- ◆ 技術棧鎖定本 milestone 唔重寫(React + TS + Vite + Capacitor + Supabase),專注穩定同打磨
- ◆ 持續按地盤回饋加功能 —— 模組系統令新功能可以逐個項目試,唔影響 live 用戶

過場

多方討論 —— 8 個角色點睇

唔係我哋講好，係每個崗位自己講

由 4 類地盤模擬（大地盤 / 裝修 / 渠務 / 大樓維修）抽返每個角色嘅真實意見

每張 slide：佢嘅心聲 + 👍 最啱用 + 🚫 真實痛點被殺 + ✖ 想改善 + ? 想問你

多方討論

項目經理 PM

我權限最大，跨 4 個地盤都睇到進度同問題

- ◆ 👍 最啱用：一鍵匯出 3 種報告（業主版 / 內部版 / 例外版），直接 WhatsApp send 老闆
- ◆ 🚫 痛點被殺：以前逐個地盤問判頭、翻 WhatsApp 先砌到份報告——而家一搵就有
- ◆ ✂️ 想改善：業主版要逐個項目整，想一次過跨項目出；有啲 flagship 文件簽核紀錄係空白
- ◆ ? 想問你：你寧願每朝睇一個跨地盤總覽，定逐個地盤入去睇？

多方討論

工地主任 老總 (general_foreman)

我係地盤話事人，但起初好多模組當我透明

- ◆ 👍 最啱用：而家寫到施工日誌、郁到問題單、入到物料貨（權限已統一修好）
- ◆ ❌ 痛點被殺：以前要靠 PM 代我做、或者打電話落實——而家自己一個 app 搞掂
- ◆ ✂ 想改善：日誌 / 物料 / 問題每個模組權限規則唔同，記唔住邊個做到邊個
- ◆ ? 想問你：工地主任應唔應該同 PM 一樣，咩都郁得到？

多方討論

總承建商 main_contractor

SI→VO 設計變更流程同金額自動計，做得好

- ◆ 👍 最啱用：工地指令 SI → 變更單 VO 一條鏈，金額自動計、自動連埋
- ◆ 🚫 痛點被殺：以前變更靠口頭 / 紙仔，爭錢嗰陣冇證據——而家成條鏈記晒邊個批、幾時批
- ◆ ✖ 想改善：見到「加物料」掣但入唔到貨（編輯權限同建立權限對唔上，已修）
- ◆ ? 想問你：你個 VO 流程，最想系統幫你卡死邊一步？

多方討論

判頭 subcontractor

派俾我嘅工序做到、更新到；睇唔到全貌係正常設計

- ◆ 👍 最啱用：物料逾期清單一目了然 + 派俾我嘅工序更新得快
- ◆ 🚫 痛點被殺：以前唔知邊批料遲到、邊樣等緊 —— 而家逾期清單自己彈出嚟
- ◆ ⚡ 想改善：有啲明明係我落手做嘅工序，系統話我有權記錄歷史
- ◆ ? 想問你：判頭應唔應該睇到全地盤進度，定淨係自己個 part？

多方討論

判頭工人 worker

淨係見到派俾我啲幾條細項，影相報問題好直接

- ◆ 👍 最啱用：影相 → 報問題，一兩 tap 搞掂
- ◆ 🚫 痛點被殺：以前出事影完相 send 落 WhatsApp group 冇人理、又搵唔返——而家入單有人跟、有紀錄
- ◆ ✖ 想改善：一開始根本冇人派嘢俾我，入到去白茫茫一片乜都做唔到（已派工序）
- ◆ ? 想問你：工人界面係咪應該預設淨係得「我嘅嘢 + 影相報問題」兩個掣？

多方討論

安全主任 safety_officer

動火 / 高空 / 吊運證 OK，QR 掃描 + 簽名證明好正

- ◆ 👍 最啱用：工作許可證 PTW + 現場 QR 掃描核實 + 電子簽名證本人
- ◆ ❌ 痛點被殺：以前許可證紙簽，邊個簽過、幾時到期靠人記 —— 而家系統卡住 + 自動到期
- ◆ ⚡ 想改善：密閉空間 / 掘地證起初開唔到（渠務地盤靠呢兩款）+ 氣體測試 O2/H2S/CO/LEL 睇唔到（已修）
- ◆ ? 想問你：仲有邊幾款許可證 / 檢查表，你哋日日要用但系統未有？

多方討論

業主 owner

我多數唔開 app，淨係收 PM 嗰張一頁紙報告，唯讀，10 秒睇得明

- ◆ 👍 最啱用：一頁紙業主版報告，唯讀、唔使學、唔使落地盤都知做到邊
- ◆ 🚫 痛點被殺：以前要等 PM 開會 / 打電話先知進度 —— 而家一張紙睇晒
- ◆ ✂️ 想改善：EOT 工期延誤申索改唔到（淨係記錄者改到）
- ◆ ? 想問你：業主想唔想收 app 通知（又延誤、又超支就 send），定淨係收報告就夠？

多方討論

系統管理員 admin

我開盤、設分區、派 PM、開關 13 個模組

- ◆ 👍 最啱用：13 個模組逐個地盤開關 + 防篡改審計 proof
- ◆ 🚫 痛點被殺：以前唔同地盤想要唔同功能冇得揀 —— 而家逐盤 on/off
- ◆ ⚡ 想改善：防篡改 proof 喺手機 (Capacitor) 匯出搵咗冇反應；關咗模組之後有啲數靜靜少計、冇提示 (已修)
- ◆ ? 想問你：13 個模組會唔會太多？邊幾個係必開、邊幾個其實冇人用？

過場

研討問題 —— 想聽你哋講

唔係 demo 完散水，係想攞你哋真實 feedback

跟住兩張，係留俾你哋答嘅 —— 功能向 + 落地向

邊題啱你崗位就答邊題，無分對錯

研討問題

畀你哋嘅問題（功能向）

邊樣係刚需、邊樣係多餘？

- ◆ ? 邊個 function 對你最有用 —— 少咗佢你就唔會用呢個 app？
- ◆ ? 你而家最大嘅地盤痛點係咩？呢個系統殺唔殺到？殺到幾多成？
- ◆ ? 邊個 function 你覺得你唔會用，或者要大改先用得著？
- ◆ ? 有冇咩嘢你日日做，但系統而家完全冇 cover？
- ◆ ? 你最唔放心交俾 app 嘅係邊一 part —— 簽名？金額？相？進度數字？

研討問題

畀你哋嘅問題（落地向）

轉用呢個，真實阻力喺邊？

- ◆ ? 由 WhatsApp + 紙轉用呢個，最大阻力會係邊個崗位？
- ◆ ? 邊個崗位最難 onboard（學唔識 / 唔肯用）？點先肯用？
- ◆ ? 你肯為咗「審計軌跡、爭拗有證據」放棄幾多「快同方便」？
- ◆ ? 收費點計你先覺得抵——逐個地盤？逐個 user？定逐個月？
- ◆ ? 邊樣嘢一日未做到，你都唔會全盤轉用？

總結

出 dispute 個陣,你唔需要靠記性

一個系統,一條完整審計軌跡

- ◆ 判頭 + 工地主任永遠知道每個地盤發生緊乜事
- ◆ 每一個指令、許可證、圖則、進度、問題都記低,改唔走、刪唔到
- ◆ iOS App Store 已上架 · Android 測試中 · 即開 Web 版
- ◆ 想試?想 demo?想直接傾價? —— 揀一個,我哋當日搵你